
Documentação de Projeto

para o sistema

Orion AutoWorks

Versão 1.0

Projeto de sistema elaborado pelo(s) aluno(s) Bernardo Carvalho Denucci Mercado
como parte da disciplina **Projeto de Software**.

08/06/2026

Tabela de Conteúdo

1. Introdução	1
2. Modelos de Usuário e Requisitos	1
2.1 Descrição de Atores	1
2.2 Modelo de Casos de Uso e Histórias de Usuários	1
2.3 Diagrama de Sequência do Sistema e Contrato de Operações	1
3. Modelos de Projeto	1
3.1 Arquitetura	1
3.2 Diagrama de Componentes e Implantação.	2
3.3 Diagrama de Classes	2
3.4 Diagramas de Sequência	2
3.5 Diagramas de Comunicação	2
3.6 Diagramas de Estados	2
4. Modelos de Dados	2

Histórico de Revisões

Nome	Data	Razões para Mudança	Versão
Bernardo Carvalho	08/06/2026	Criação inicial da documentação do projeto Orion AutoWorks.	1.0
Bernardo Carvalho	10/06/2026	Atualização dos requisitos, regras de negócio e diagrama de estados.	1.1

1. Introdução

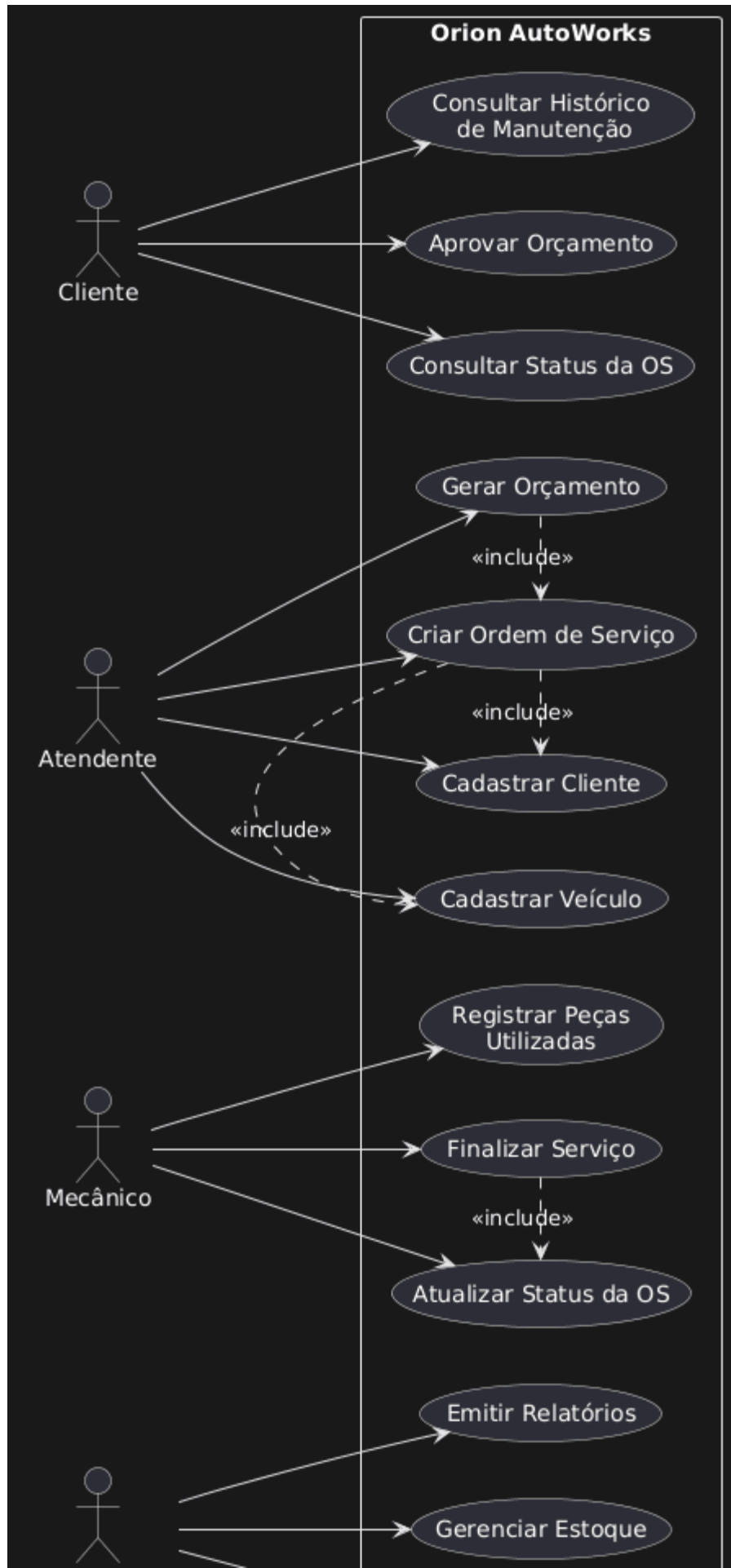
Este documento agrega: 1) a elaboração e revisão de modelos de domínio e 2) modelos de projeto para o sistema Orion AutoWorks. A referência principal para a descrição geral do problema, domínio e requisitos do sistema é o documento de especificação que descreve a visão de domínio do sistema.

2. Modelos de Usuário e Requisitos

2.1 Descrição de Atores

- **Cliente:** proprietário do veículo, responsável por solicitar serviços e aprovar orçamentos.
- **Atendente:** realiza o cadastro de clientes e veículos, cria ordens de serviço e acompanha o atendimento.
- **Mecânico:** executa os serviços, atualiza o andamento da manutenção e registra peças utilizadas.
- **Administrador:** gerencia usuários, estoque, relatórios e configurações gerais do sistema.

2.2 Modelo de Casos de Uso

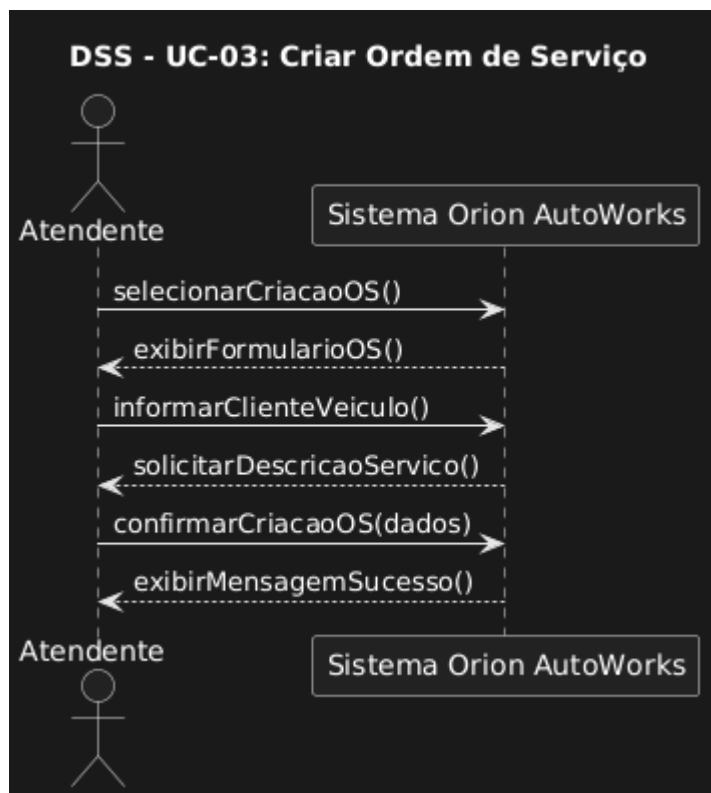


2.3 Diagrama de Sequência do Sistema

Nesta subseção é apresentado o diagrama de sequência do sistema de pelo menos, 3 Casos de Uso ou Histórias de Usuário descritos na Seção 2.3.

Formato para cada contrato de operação

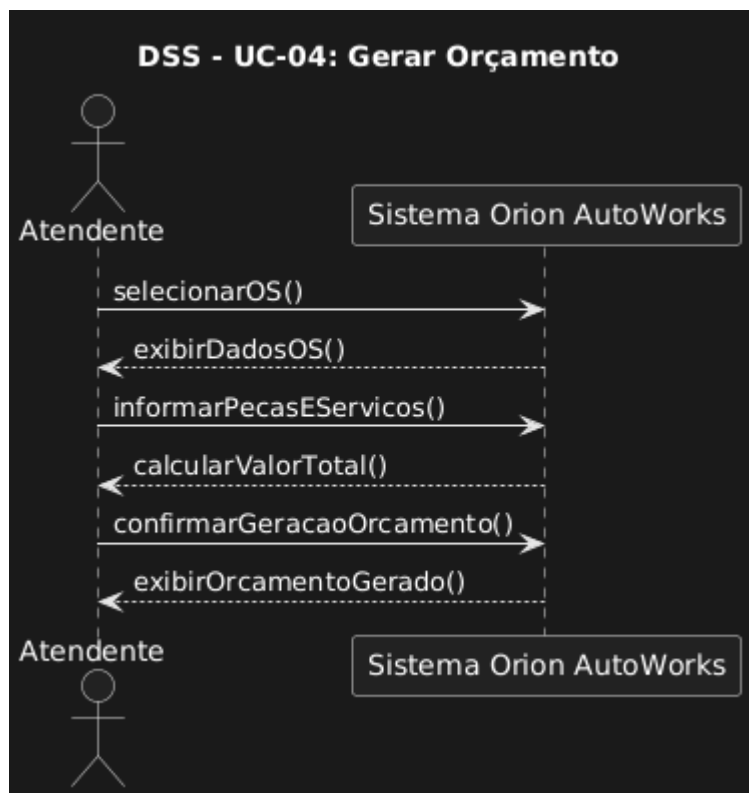
Contrato	CT-01 – Criação de Ordem de Serviço
Operação	Criar uma nova Ordem de Serviço para um veículo cadastrado.
Referências cruzadas	Caso de Uso UC-03 – Criar Ordem de Serviço; Diagrama de Sequência UC-03.
Pré-condições	Cliente e veículo devem estar previamente cadastrados no sistema. O atendente deve estar autenticado.
Pós-condições	Uma nova Ordem de Serviço é registrada no banco de dados com status inicial "Aguardando Avaliação".



Contrato	CT-02 – Informar cliente e veículo
-----------------	------------------------------------

Operação	informarClienteVeiculo(idCliente, idVeiculo) .
Referências cruzadas	UC-03 – Criar Ordem de Serviço
Pré-condições	Cliente e veículo cadastrado no sistema
Pós-condições	Dados do cliente e veículo são associados à nova OS

Contrato	CO-03 – Confirmar Criação da Ordem de Serviço
Operação	confirmarCriacaoOS(dadosOS)
Referências cruzadas	UC-03 – Criar Ordem de Serviço
Pré-condições	Dados obrigatórios da OS preenchidos corretamente.
Pós-condições	Nova Ordem de Serviço criada com status " Aguardando Avaliação ".



Contrato de Operação CO-04

Campo	Descrição
Contrato	CO-04 – Selecionar Ordem de Serviço
Operação	<code>selecionarOS(idOS)</code>
Referências cruzadas	UC-04 – Gerar Orçamento
Pré-condições	Ordem de Serviço existente e em estado "Aguardando Avaliação".
Pós-condições	Dados da OS são exibidos para elaboração do orçamento.

Contrato de Operação CO-05

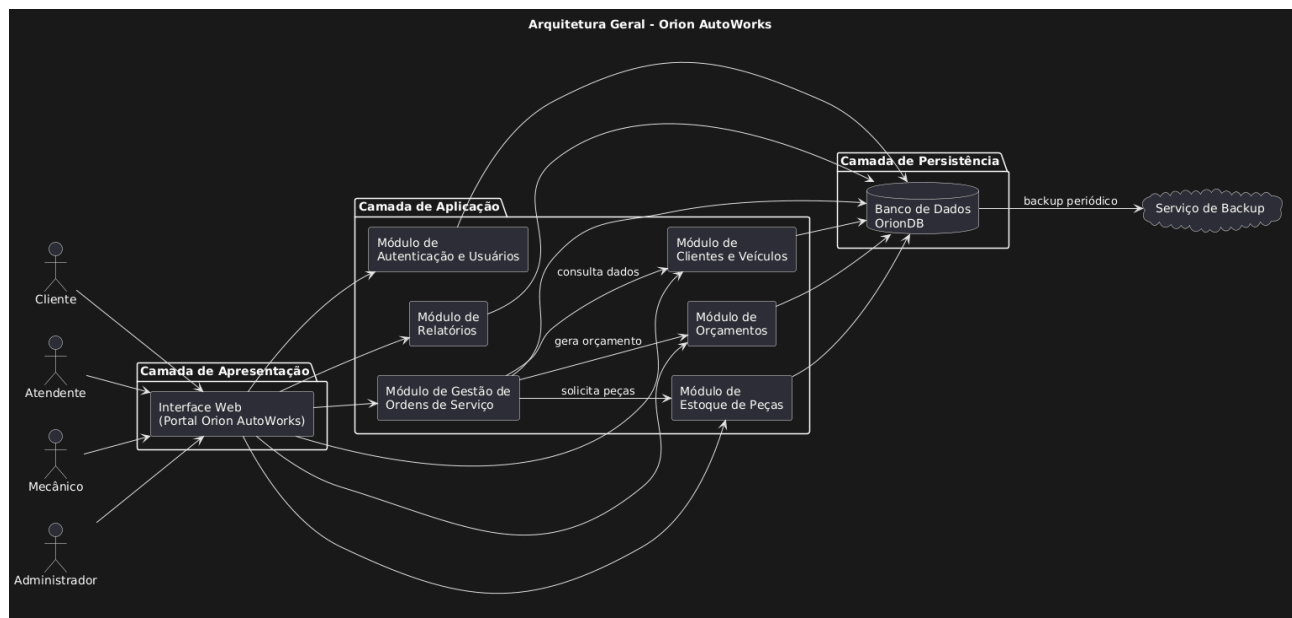
Campo	Descrição
Contrato	CO-05 – Calcular Valor do Orçamento
Operação	<code>calcularValorTotal(pecas, servicos)</code>
Referências cruzadas	UC-04 – Gerar Orçamento
Pré-condições	Pecas e serviços informados pelo atendente.
Pós-condições	Valor total do orçamento calculado pelo sistema.

Contrato de Operação CO-06

Campo	Descrição
Contrato	CO-06 – Gerar Orçamento
Operação	<code>confirmarGeracaoOrçamento()</code>
Referências cruzadas	UC-04 – Gerar Orçamento
Pré-condições	Valor total calculado e validado.
Pós-	

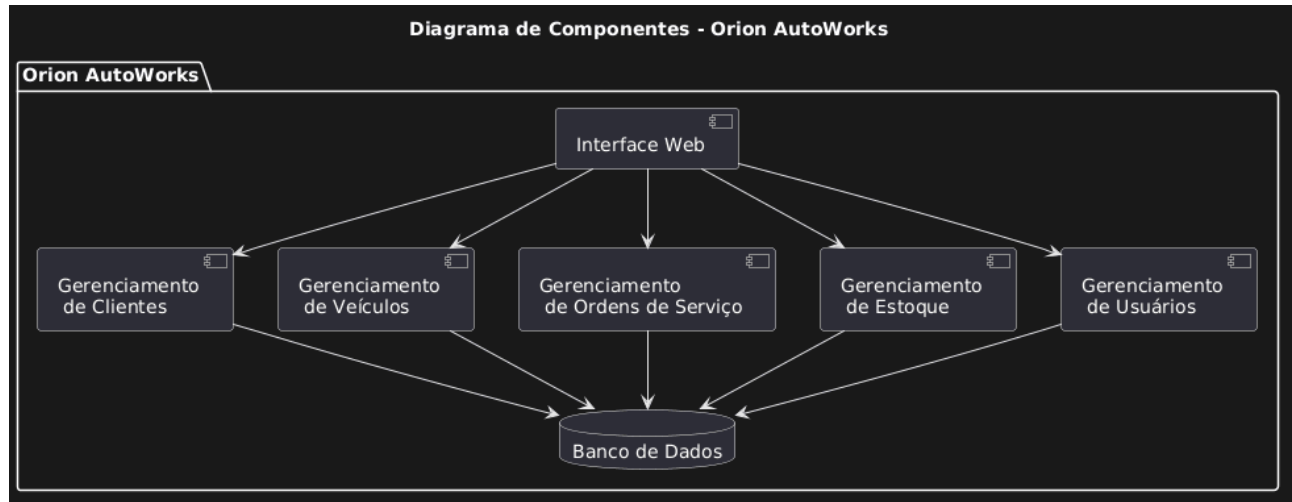
Modelos de Projeto

2.4 Arquitetura

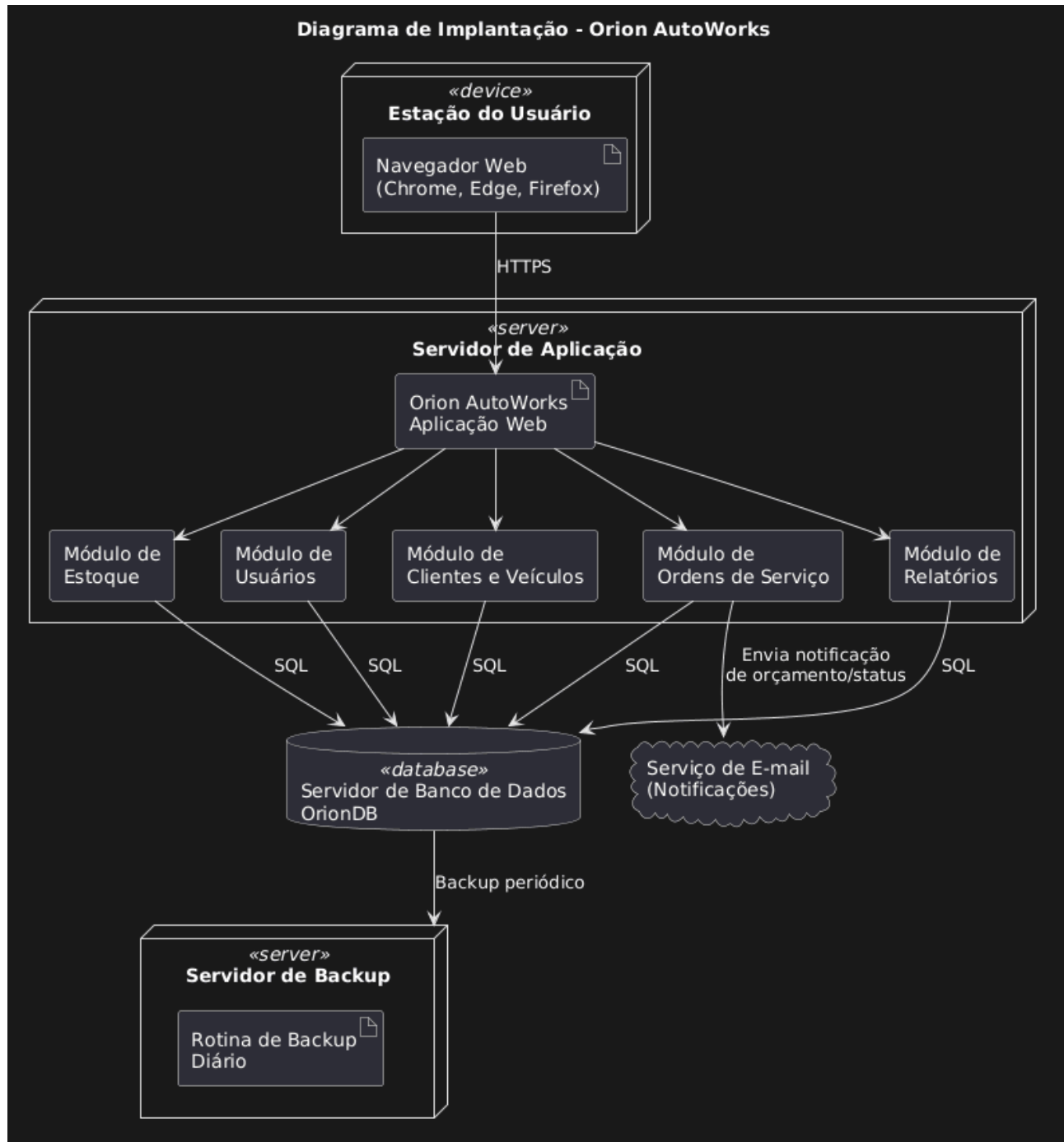


2.5 Diagrama de Componentes e Implantação.

O diagrama de componentes apresenta a decomposição funcional do Orion AutoWorks, evidenciando os principais módulos internos e suas dependências.

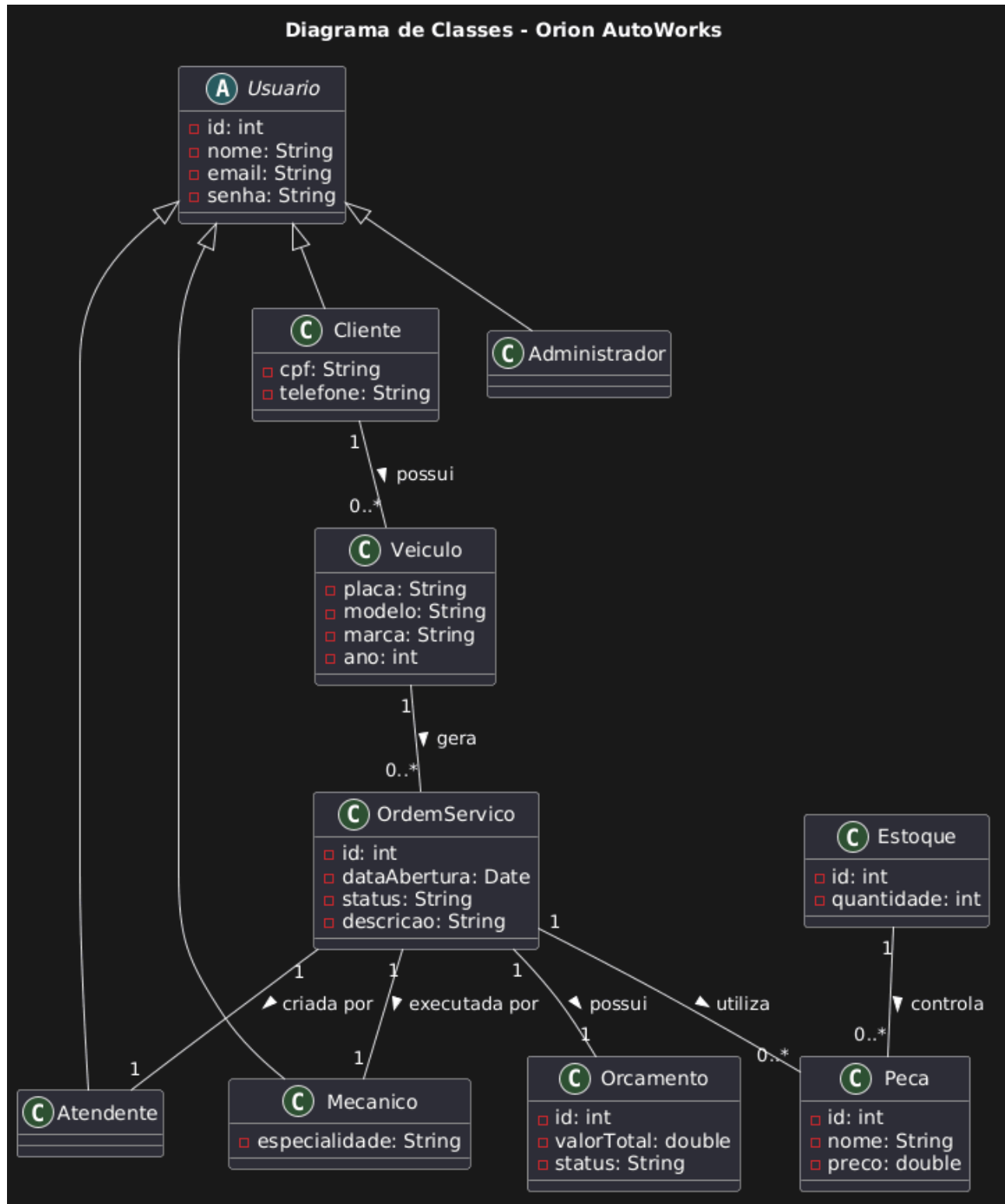


O diagrama de implantação representa a distribuição física dos componentes do sistema nos dispositivos e servidores responsáveis pela execução da aplicação.



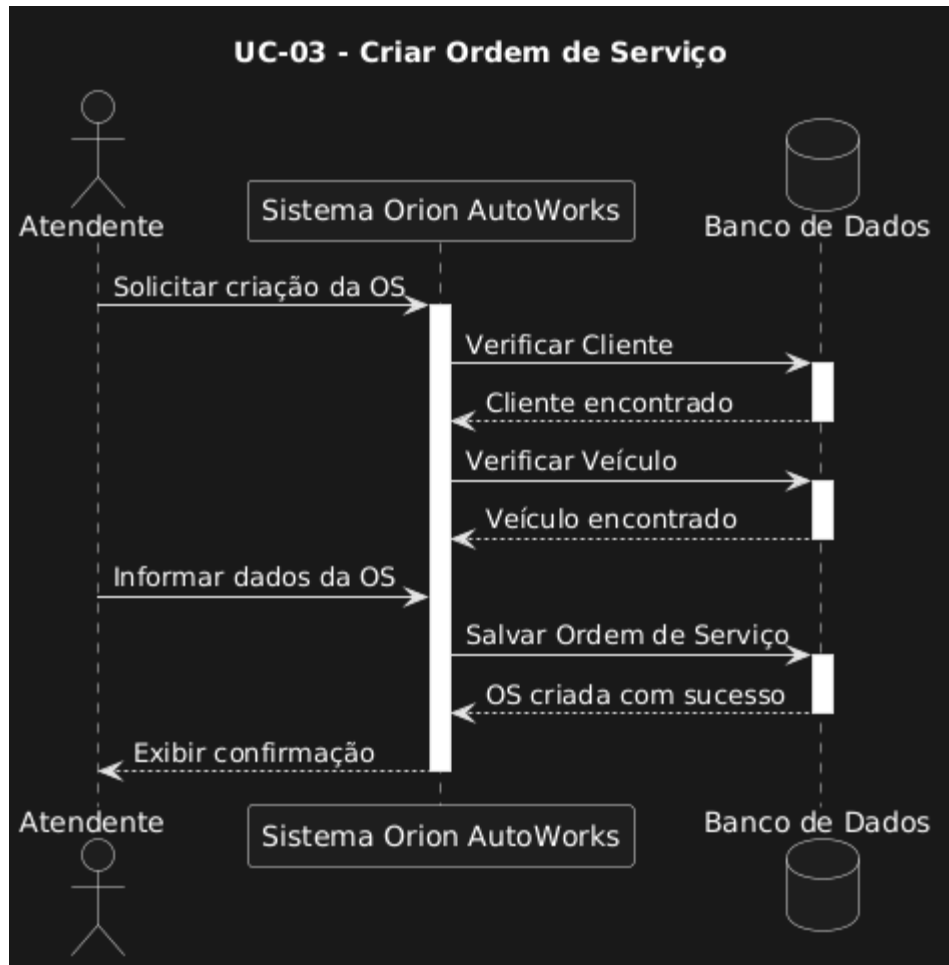
2.6 Diagrama de Classes

O diagrama de classes modela a estrutura estática do sistema, descrevendo as principais entidades, atributos e relacionamentos do domínio.



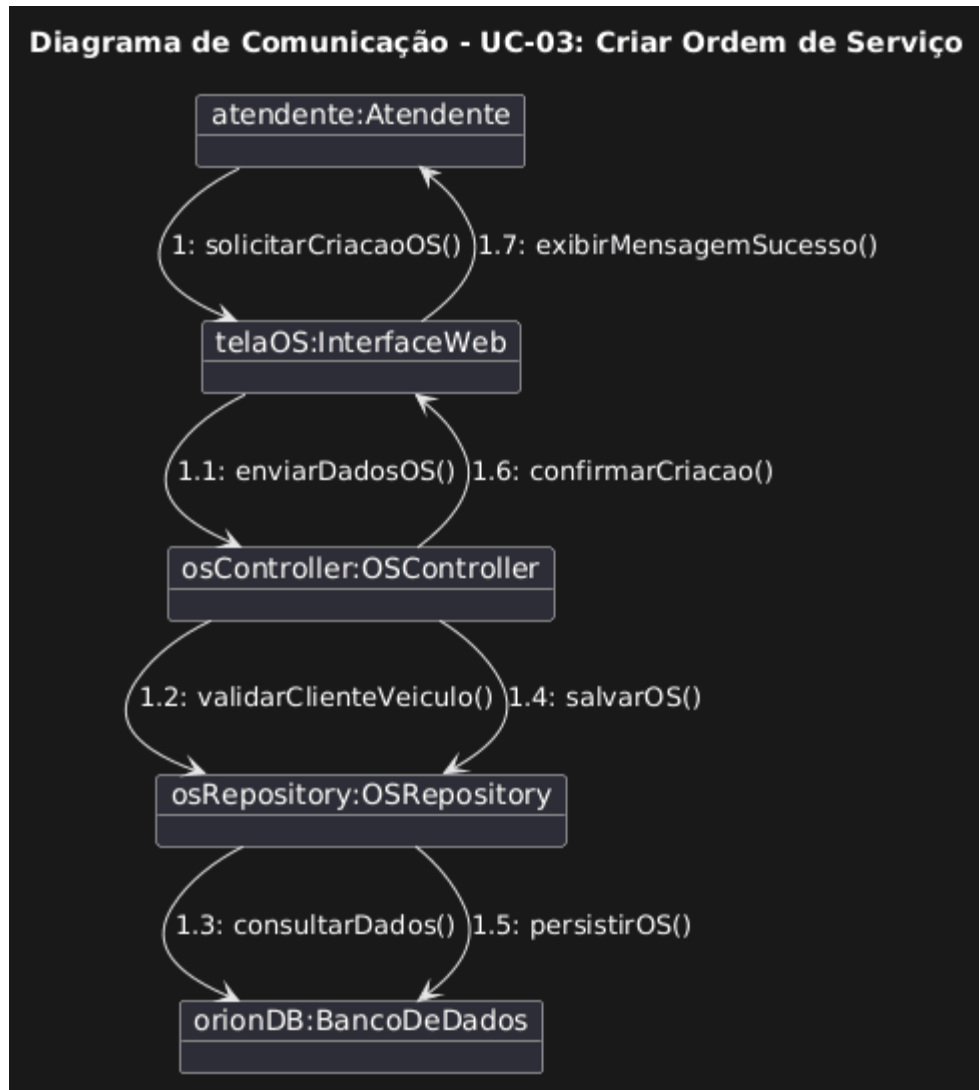
2.7 Diagramas de Sequência

Diagramas de sequência para realização de casos de uso.



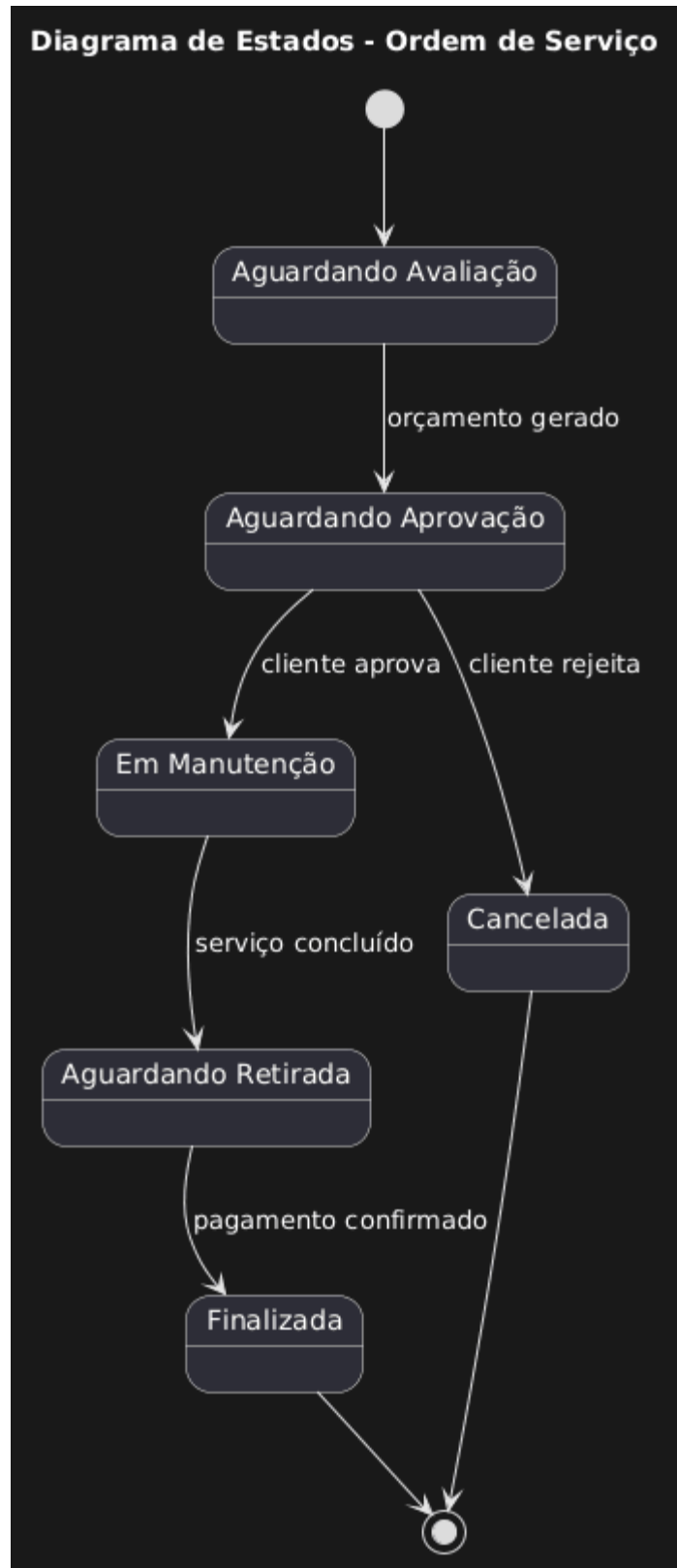
2.8 Diagramas de Comunicação

O diagrama de comunicação ilustra a troca de mensagens entre os objetos envolvidos na realização do caso de uso de criação de ordem de serviço.



2.9 Diagramas de Estados

O diagrama de estados apresenta o ciclo de vida de uma ordem de serviço, desde sua abertura até sua conclusão ou cancelamento.



3. Modelos de Dados

O modelo de dados do Orion AutoWorks foi elaborado a partir do modelo de domínio representado pelo diagrama de classes. Cada entidade do sistema é mapeada para uma tabela do banco de dados relacional, preservando os relacionamentos e restrições definidos durante a fase de análise e projeto.

Estratégia de Mapeamento Objeto-Relacional (ORM)

Depois do diagrama, eu colocaria um pequeno texto na documentação, algo assim:

Estratégia de Mapeamento

O Orion AutoWorks adota uma estratégia de mapeamento objeto-relacional (ORM), na qual cada classe do modelo de domínio é representada por uma tabela no banco de dados relacional.

As principais estratégias utilizadas são:

Conceito OO	Mapeamento Relacional
Classe	Tabela
Objeto	Registro (linha)
Atributo	Coluna
Associação 1:N	Chave estrangeira (FK)
Associação N:N	Tabela associativa
Herança (Usuario → Cliente, Mecânico, etc.)	Estratégia Table per Subclass (uma tabela para a superclasse e uma para cada especialização)

Justificativa da herança

A hierarquia de usuários foi modelada utilizando a estratégia **Table per Subclass**, onde a entidade **Usuario** armazena os atributos comuns (id, nome, e-mail e senha), enquanto as entidades **Cliente**, **Atendente**, **Mecanico** e **Administrador** armazenam apenas os atributos específicos e compartilham a chave primária da tabela **Usuario**.

Associações importantes

- **Cliente** → **Veículo**: relacionamento 1:N, implementado por meio da chave estrangeira **cliente_id**.
- **Veículo** → **OrdemServico**: relacionamento 1:N, implementado por **veiculo_id**.
- **OrdemServico** ↔ **Peca**: relacionamento N:N, implementado pela tabela associativa **OrdemServico_Peca**.

Modelo de Dados - Orion AutoWorks

